UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP
Instituto de Ciência e Tecnologia – Campus São José dos Campos
Disciplina: Computação Gráfica

Entrega 2: Modelagem 3D e Construção Inicial da Cena

Patronus: The Dementor's Breach

1. Integrantes do Grupo

– Andrey Prado de Oliveira – 168491
– Diogo José Santos – 168632
– Fabricio Nascimento dos Santos – 170552
– João Victor Assaoka Ribeiro – 168863
– Kauan Domingues de Souza – 170347

2. Tecnologia Utilizada

Three.js r169 sobre WebGL, em ES Modules nativos, sem etapa de compilação. A biblioteca está versionada em `vendor/three/`, então basta servir a pasta e abrir no navegador: `python3 -m http.server 8000`. Código em `github.com/fnsantos1/patronus-dementors-breach`.

3. Modelagem dos Personagens

Os três são modelos próprios, feitos por código: primitivas do Three.js agrupadas em `THREE.Group` encaixados, de modo que girar um grupo arrasta tudo abaixo dele. Não há modelo nem imagem externa no projeto.

– **Conjurador** – braço e varinha vistos em primeira pessoa, na hierarquia ombro → cotovelo → mão → varinha, com a luz do feitiço na ponta.
– **Dementador** – manto, capuz vazio e dois braços com garra. O manto é um prisma de base quadrada deformado por um seno aplicado vértice a vértice, o que abre dobras na barra.
– **Patrono** – versão preliminar. Cervo espectral com galhada e pernas divididas em quadril e joelho, de material translúcido e emissivo.

O acabamento blocado é intencional: as peças são caixas e pirâmides, com `flatShading` nos materiais para deixar as facetas à mostra. As duas texturas do projeto — veios de madeira e o recorte em franjas do manto — são desenhadas em `<canvas>` por código.

4. A Cena 3D

A câmara é quadrada, centrada na origem, com 14 × 14 m de piso e 5 m de altura. A unidade é o metro e a face do chão está em `y = 0`, o que torna direto posicionar o resto: paredes, teto, colunas nos cantos, tablado central, caixotes, uma mesa tombada e tochas de parede. O Conjurador fica no centro e os Dementadores entram pelas extremidades, flutuando e virados para o meio da sala.

Como a sala é fechada, a iluminação é toda interna: luz ambiente fria, um candelabro no teto, tochas nas paredes e a luz da ponta da varinha. São quatro câmeras trocadas por tecla — primeira

pessoa, terceira pessoa, zenital e livre.

Nesta entrega a cena é inteiramente estática: não há animação. A deformação do manto é aplicada uma única vez, na montagem do modelo.

5. Principais Dificuldades

– A cena ficou preta: desde o Three.js r155 as luzes usam unidades físicas, e as intensidades que usávamos quase não iluminavam.

– Ao fechar o teto escureceu de novo, porque a luz principal estava acima dele. Trocamos por iluminação interna, mais coerente com a câmara escura.

– A deformação do manto acumulava erro a cada quadro; a correção é guardar as posições originais dos vértices e calcular sempre a partir delas.

6. O Que Ainda Falta

– Mecânica do gesto: travar a câmera, vetorizar o movimento do mouse e validar o traçado do feitiço.

– Animação dos personagens e do feitiço.

– Ondas de inimigos, pontuação e condições de vitória e derrota.

– Textura de pedra nas paredes e no chão.

7. Créditos

– Three.js r169 — licença MIT, mrdoob e contribuidores.

– Dementador e Patrono referenciam o universo de Harry Potter (J. K. Rowling / Warner Bros.); trabalho acadêmico, sem fim comercial.

– Modelos e texturas feitos pelo grupo.